

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

TESINA

Sistema de inventarios para una PyME de alimentos

Que para obtener el título de

Ingeniera en Desarrollo y Gestión de Software

Presenta

Ana Lucía Ramírez Cruz

Matrícula 9900000001

Asesor académico: Dra. Mariana Torres Salgado

Asesor empresarial: Lic. Jorge Medina Ríos

Empresa: Alimentos Don Chema, S.A. de C.V.

Versión 1 · Puebla, Pue., 14 de septiembre de 2026

Documento de prueba con datos ficticios · SIGEP UTP, Portal del alumno

Índice

1. Introducción 3

2. Planteamiento del problema 3

1. Introducción

Las pequeñas y medianas empresas del sector alimentario en Puebla enfrentan el reto de controlar inventarios de materias primas perecederas con herramientas que no fueron diseñadas para ello. En Alimentos Don Chema, S.A. de C.V., empresa dedicada a la elaboración de moles y salsas envasadas, el registro de existencias se lleva en hojas de cálculo que se comparten por correo electrónico, lo que provoca diferencias entre lo registrado y lo que realmente hay en el almacén.

El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema web de inventarios que registra entradas, salidas, lotes y fechas de caducidad, y que genera alertas de reabastecimiento para el área de compras.

2. Planteamiento del problema

Durante el primer semestre de 2026 la empresa registró pérdidas por caducidad de chiles secos y especias equivalentes al 6 % de sus compras mensuales. Además, en cinco ocasiones la línea de envasado se detuvo porque faltaba algún insumo que, según la hoja de cálculo, sí estaba disponible.

No existe un punto único de consulta: el almacenista, el jefe de producción y el área de compras trabajan con copias distintas del mismo archivo. Esto genera compras duplicadas, uso de lotes nuevos antes que los antiguos y desconfianza en la información.

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: *¿cómo puede un sistema de información reducir las mermas por caducidad y los faltantes de materia prima en Alimentos Don Chema?*